

Week 2：按鈕與計數器

可查資料或使用 AI；作品可現場操作或用手機展示。

先確認麵包板和按鈕如何連接，再用按鈕控制電腦上的訊息與數字。

這份考卷要完成什麼？

題目	要完成或說明的事情
Q1	用電表找出相通的孔與按鈕腳，畫出連接關係。
Q2	做一個按鈕狀態顯示器，說明按下後電腦如何收到訊息。
Q3	依題目給定電路，比較按下前後的電壓與電流；只作紙上推理。
Q4	做一個可連續加減的雙按鈕計數器，說明長按為何連續計數。
Q5	沿用兩顆按鈕，改成人數登記：短按一次一人、長按連續，並處理上下限與雙鍵重疊。

Q2、Q4、Q5 是逐步改寫的三個作品，不必準備三組硬體。每題的預期結果與驗證方式列在該題；完成作品後，在空格回答原因。

實際孔位與自己的程式可有不同安排，只要符合題目要求並能說明。不要把教學示例當成實際測得的結果。

改線前拔除 USB 與其他電源；通斷測試只量未通電的麵包板與按鈕。題目中的短路反例不在實物上嘗試。

Week 2：按鈕與計數器

作品可現場操作或用手機展示。可查資料或使用 AI。

Q1 · 用電表找出相通的孔與按鈕腳

任務：辨認麵包板內相通的孔，及四腳按鈕按下前後的連接。

通斷測試時，麵包板與按鈕不接任何電源。依電表標示選通斷檔，黑色表筆的插頭插 COM 孔，紅色插頭插可量電阻 / 通斷的孔；不要插標示 10A 的電流測量孔。

預期結果：能找到一組原本相通的孔、一組原本不通的孔，以及按下才相通的兩組按鈕腳。

驗證方法：用電表測試上述連接。畫出你測的孔與四隻按鈕腳，標記哪些在放開時相通，哪些只在按下時相通。

若兩條按鈕接線接到放開時就相通的兩腳，按下還能改變這兩線的連接嗎？為什麼？

讓電腦看見按鈕狀態

作品：按鈕狀態顯示器，用一顆按鈕讓電腦顯示按下或放開。

特色：Serial Monitor 是電腦接收板子文字的視窗。按下時持續顯示 `pressed`，放開時持續顯示 `released`，約每 0.3 秒更新一次。

改線前拔除所有電源；先確認接線與輸入設定，不把 3V3 直接連到 GND，也不以提高電壓試錯。

預期結果與驗證

操作	應看到的結果
放開按鈕	<code>released</code> 持續新增
按住兩秒	<code>pressed</code> 持續新增
再次放開	恢復 <code>released</code>

驗證方法：依表操作，展示電腦上新增的文字；按住時不要求只出現一行。

Q2 · 從手指到電腦，中間發生什麼？

畫出你的作品資訊流，標明按鈕改變什麼、程式讀什麼，以及電腦收到什麼。箭頭旁寫出傳遞的內容。

按下接通，電壓為何降低？

紙上推理；不改實物接線。

電源為 3.3 V。電源先經一顆電阻，再到 GPIO4 接點；接點經按鈕連 GND。GND 當作 0 V。GPIO4 是讀取接點電壓的輸入腳，只取用極小電流。

3.3 V - 電阻 - 接點 GPIO4 - 按鈕 - GND

假設電阻為 30,000 Ω ，按鈕與導線的電阻可忽略。這是計算用的理想電路，不是實物精確阻值。

Q3-1 · 分別比較放開與按下

GPIO4 對 GND 各約多少伏特？電阻兩端各約相差多少伏特？用接通或斷開的路徑說明原因；按下時再算出經過電阻的電流。

Q3-2 · 電阻換成導線會怎樣？

其餘接法不變，放開與按下各會造成什麼結果？按下後還能保證是正常的 0 V 嗎？請說明原因。

本題只在紙上比較，禁止把電阻換成導線後通電。

兩顆按鈕，讓數字加減

作品：雙按鈕計數器，加鍵增加數字，減鍵減少數字，電腦顯示每次變動。

特色：從 0 開始；按住加鍵就連續加，按住減鍵就連續減，允許負數。兩鍵都放開時不新增數字。重新啟動後回到 0。

預期結果

操作	應有的反應
單獨按住加鍵，再放開	數字逐次增加，放開後停止
單獨按住減鍵	數字逐次減少，可以減到負數
放開兩鍵後重新啟動	顯示 0

驗證方法：展示以上反應；每次變動間隔約 0.2 秒，按住時不要求固定次數。不加入上下限、滿額提示或其他功能。

Q4 · 一次按住，為何會加很多次？

指出自己程式中讀取按鈕、修改數字與傳回電腦的部分，說明這些敘述在按住期間會執行一次還是反覆執行。

若只移除傳回電腦的敘述，其他計算與接線不變，沒有新文字能否證明數字沒有改變？說明理由。

活動入場人數登記

作品：用兩顆按鈕登記活動進出人數，電腦顯示目前人數，最多 20 人。

特色：短按一次只算一人；長按可固定速度連續計數；人數維持 0~20。兩鍵重疊按住就暫停，必須兩鍵都放開才接受新操作。

預期結果與驗證

起始人數與操作	應有的結果
0；短按加、放開、短按減	1 → 0
0；持續按減鍵	維持 0，不出現負數
18；持續按加鍵	19 → 20，顯示 FULL，不超過 20
20；放開再短按減鍵	19，不新增 FULL
5；兩鍵重疊按住，再只放開一鍵	保持重疊發生時的人數，不繼續加減
雙鍵暫停中；兩鍵都放開，再短按加鍵	從保留的人數再加一
兩鍵放開，按板上 RST 重新啟動	回到 0

驗證方法：依表準備起始人數，展示各項反應。長按速度須看得清楚；放開、停在上下限或雙鍵暫停時，不持續印相同訊息。

Q5 · 你的程式如何避免多算或超出人數？

說明自己在哪裡處理「短按只算一次」「長按再次計數」「0~20 上下限」與「雙鍵暫停」。可用關鍵程式片段加文字。
